诚信应考 ，考试作弊将带来严重后果！

考试中心填写：

年 月 日

考 试 用

湖南湖南大学课程考试试卷

课程名称： 高等数学 A(1) ；课程编码： ；试卷编号： A ；考试时间： 120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	15	15	20	11	7	8	10	8	6		100
实得分											
评卷人											

得分	
评分人	

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的可去间断点为 ＿＿＿＿＿＿.

2. $f(x)=\sqrt{2-x}+\dfrac{1}{\ln(x+1)}$ 的定义域是 ＿＿＿＿＿＿.

3. 若 $\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx=\arcsin x$，则 $x=$ ＿＿＿＿.

4. 若 $f(x)=x(2x-1)(3x-2)...(2010x-2009)$，则 $f'(0)=$ ＿＿＿＿.

5. 抛物线 $y=x^2-4x+3$ 在曲率最大处的曲率为 ＿＿＿＿＿.

得分	
评分人	

二、单选题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 下列结论中正确的是 【 】

(A) 若 $\lim_{n\to\infty}a_n=A,\lim_{n\to\infty}b_n=B,A<B,$ 则对于充分大的自然数 n，有 $a_n\le b_n$ (B) 设 $a_n<b_n(n=1,2,...)$，并且 $\lim_{n\to\infty}a_n=A,\lim_{n\to\infty}b_n=B,$ 则 $A<B$ (C) 若 $\lim_{n\to\infty}a_n=A$，则 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=1$ (D) 若 $\lim_{n\to\infty}a_n=A$，则对充分大的自然数 n，有 $a_n=A$

2. $\int f(x)dx=x^2+C$，则 $\int xf(1-x^2)dx=$ 【 】

(A) $2(1-x^2)^2+C$ (B) $-2(1-x^2)^2+C$ (C) $\dfrac{1}{2}(1-x^2)^2+C$ (D) $-\dfrac{1}{2}(1-x^2)^2+C$

装订线（答题不得超过此线）

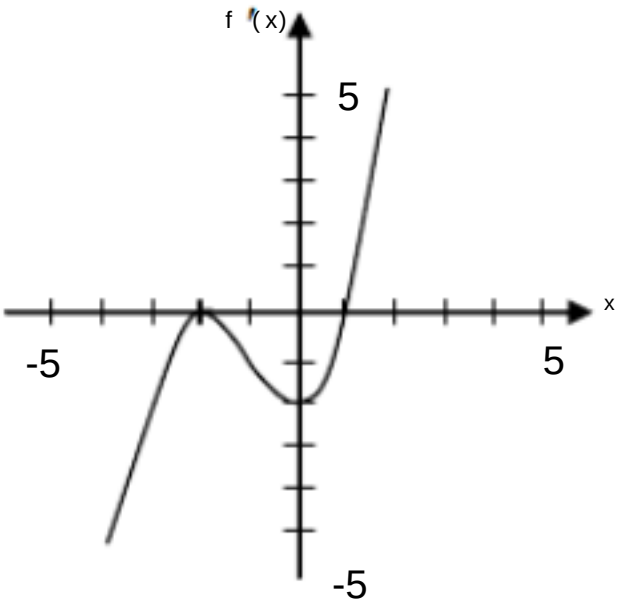
：级班业专

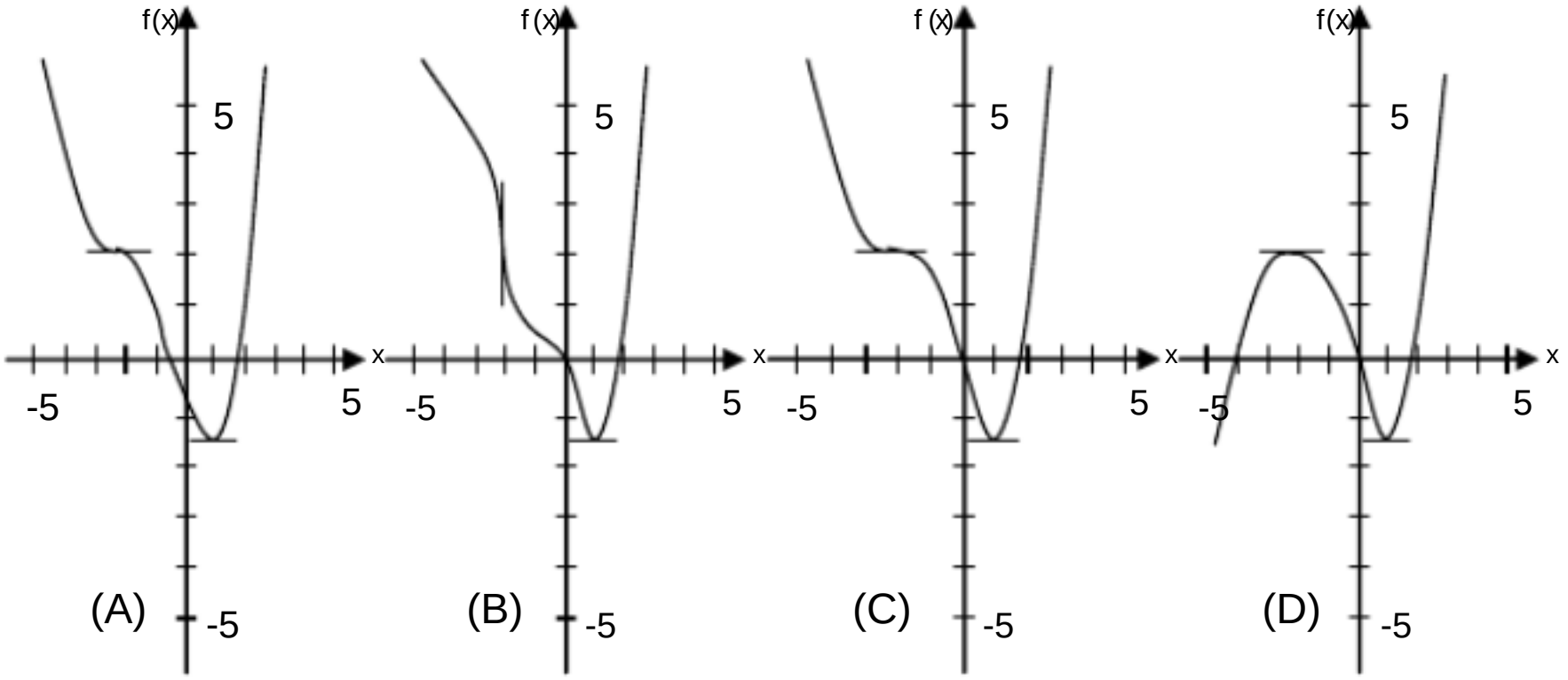
：号学

：名姓

3. 设函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 如右图所示，由此，函数 $f(x)$ 的图形可能是

【　　】





4. 当 $x \to 0$ 时，$e^x + \ln(1-x) - 1$ 与 x^n 是同阶无穷小，则 $n =$　　【　　】

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

5. 设 $f \in C[0,1]$ 且 $f(x) \geq 0$，记 $I_1 = \int_0^1 f(x)dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$, $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x)dx$, 则下列不等式成立的是　　【　　】

(A) $I_1 < I_2 < I_3$　(B) $I_3 < I_1 < I_2$　(C) $I_2 < I_3 < I_1$　(D) $I_1 < I_3 < I_2$

得分	
评分人	

三、计算题（每小题　5 分，共　20 分）

1. 计算极限 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos\sqrt{x})}$.

湖南大学课程考试

2. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\int_0^x \frac{1}{x^3}(e^{-t^2}-1)dt$.

3. 计算积分 $\int xf'(x)dx$ ，其中 $f(x)=\left(\frac{e^x}{x}\right)'$.

4. 设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x+t(1-t)=0, \\ te^y+y+1=0 \end{cases}$ 确定，求 $dy\big|_{t=0}$.

得分	
评分人	

四、（11 分）设 $f(x)=\begin{cases} ax^2+b\sin x+c, & x\le 0, \\ \ln(1+x), & x>0, \end{cases}$ 试问 a,b,c 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶导数存在？

得分	
评分人	

五、（7 分）若 $f(x)=2nx(1-x)^n$，记 $M_n=\max_{x\in[0,1]}\{f(x)\}$（即 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值），求 $\lim_{n\to\infty} M_n$.

得分	
评分人	

六、（8 分）（融化立方体冰块）某地为了解决干旱问题，需将极地水域拖来的冰山融化提供淡水. 假设冰山为巨大的立方体，其表面积成正比. 如果在最初的一小时里冰被融化掉九分之一的部分需多少小时？（结果精确到小数点后一位，不能使用计算器）

体积的衰减率与其体积，问融化掉其

湖南大学课程

余

得分	
评分人	

七、（10 分）过点 $(1,5)$ 作曲线 $\Gamma: y = x^3$ 的切线 L．试求（1）切线 L 的方程；（2）Γ 与 L 所围平面图形 D 的面积；（3）图形 D 的 $x \geq 0$ 的部分绕 x 轴旋转一周所得立体的体积 ．

得分	
评分人	

八、（8 分）利用定积分的换元法我们可以证明 ： 若 $f(u)$ 是连续函数，则有

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx.$$ 现要求将

此结论推广到满足在 $[a,b]$ 上连续且关于 $x=\frac{a+b}{2}$ 为偶函数（即对 $[a,b]$ 中的任何 x 有 $f(\frac{a+b}{2}-x)=f(\frac{a+b}{2}+x)$）的任意函数 $f(x)$ 的情形， 请叙述并证明你的结论 .

得分	
评分人	

九、（6 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续， 在 (a,b) 内可导 ， 且 $f(b)=0$, 试证： 至少存在一点 $\xi\in(a,b)$， 使得 $f'(\xi)+\frac{f(\xi)}{(\xi-a)}=0$.